

DISCIPLINA

Algoritmo e Programação I

TERMOS TÉCNICOS DA DISCIPLINA

Principais Bibliotecas da Linguagem de Programação C Sharp (C#)

Termos Técnicos (Bibliotecas)	Sigla	Significado
System	SYS	Fornece classes base e classes base que definem tipos, arrays, strings, etc.
System.Collections	SC	Contém interfaces e classes que definem coleções de objetos.
System.Linq	LINQ	Fornece classes e interfaces que suportam consultas que usam LINQ.
System.IO	IO	Contém tipos que permitem leitura e gravação em arquivos e fluxos de dados.
System.Net	NET	Fornece uma interface simples para muitos protocolos de rede.
System.Threading	ST	Fornece classes e interfaces que permitem programação multithread.
System.Text	ST	Contém classes que representam codificações de caracteres.
System.Data	SD	Fornece acesso a classes que representam a arquitetura ADO.NET.
System.Web	SW	Fornece interfaces e classes que permitem a comunicação navegador-servidor.

System.Xml	XML	Contém classes que fornecem suporte para processamento de XML.
System.Drawing	GD	Fornece acesso à funcionalidade de gráficos básicos do GDI+.
System.Security	SS	Fornece a infraestrutura para a segurança do Common Language Runtime.
System.Diagnostics	SD	Fornece classes que permitem interagir com processos, eventos e contadores.
System.Reflection	SR	Contém tipos que permitem a inspeção de metadados e código gerenciado.
System.Runtime	SR	Fornece classes que suportam a interoperabilidade e o controle de tempo.
System.Threading.Tasks	TPL	Fornece tipos que simplificam o trabalho de escrever código assíncrono.
System.ComponentModel	SC	Fornece classes que implementam o comportamento de tempo de execução.
System.Configuration	SC	Contém classes que permitem o acesso a configurações de aplicativos.
System.Transactions	ST	Fornece classes que permitem que você participe de uma transação.
System.ServiceModel	WCF	Contém tipos que permitem a criação de aplicativos cliente e serviço.

Array.Reverse	Inverte a ordem dos elementos em um array.
Array.Sort	Ordena os elementos de um array em ordem crescente.
Console.ReadLine	Lê uma linha de texto inserida pelo usuário no console.
Console.WriteLine	Exibe uma mensagem no console e adiciona uma nova linha após o texto.
DateTime.Now	Retorna a data e hora atuais.
DateTime.Parse	Converte uma string em um objeto DateTime.
Directory.CreateDirectory	Cria um diretório no caminho especificado.
Directory.Exists	Verifica se um diretório existe no caminho especificado.
Equals	Compara dois objetos para verificar se são iguais.
File.Exists	Verifica se um arquivo existe no caminho especificado.
File.ReadAllText	Lê todo o conteúdo de um arquivo de texto e retorna como uma string.
File.WriteAllText	Escreve uma string em um arquivo de texto, substituindo o conteúdo existente.
GetType	Retorna o tipo de um objeto.
IndexOf	Retorna o índice da primeira ocorrência de um caractere ou substring em uma string.
List.Add	Adiciona um elemento ao final de uma lista.
List.Contains	Verifica se um elemento está presente em uma lista.
List.Remove	Remove a primeira ocorrência de um elemento específico de uma lista.
List.Sort	Ordena os elementos de uma lista em ordem crescente.
Math.Abs	Retorna o valor absoluto de um número.
Math.Max	Retorna o maior valor entre dois números.
Math.Min	Retorna o menor valor entre dois números.
Math.Round	Arredonda um número para o inteiro mais próximo ou para a quantidade de casas decimais especificada.
Math.Sqrt	Retorna a raiz quadrada de um número.
Replace	Substitui todas as ocorrências de um caractere ou substring por outro.

Split	Divide uma string em um array de substrings com base em um delimitador.
String.Format	Formata uma string com base em um formato especificado e argumentos.
String.Join	Concatena os elementos de uma coleção em uma única string, com um separador especificado.
Substring	Extrai uma parte de uma string com base em índices especificados.
ToLower	Converte todos os caracteres de uma string para minúsculas.
ToString	Converte um objeto em uma representação de string.
ToUpper	Converte todos os caracteres de uma string para maiúsculas.
Trim	Remove espaços em branco no início e no final de uma string.

Programação C# para intermediários (métodos)

Termos Técnicos (Métodos)	Significado
ConcurrentBag.Add	Adiciona um item à coleção thread-safe ConcurrentBag.
ConcurrentQueue.Enqueue	Adiciona um item ao final da fila thread-safe ConcurrentQueue.
ConcurrentQueue.TryDequeue	Tenta remover e retornar o item no início da fila thread-safe ConcurrentQueue.
ConcurrentStack.Push	Adiciona um item ao topo da pilha thread-safe ConcurrentStack.
ConcurrentStack.TryPop	Tenta remover e retornar o item no topo da pilha thread-safe ConcurrentStack.
File.ReadAllLinesAsync	Lê todas as linhas de um arquivo de texto de forma assíncrona.
File.WriteAllLinesAsync	Escreve todas as linhas em um arquivo de texto de forma assíncrona.

Termos Técnicos (Métodos)	Significado
HttpClient.DeleteAsync	Envia uma solicitação HTTP DELETE de forma assíncrona.
HttpClient.GetAsync	Envia uma solicitação HTTP GET de forma assíncrona.
HttpClient.PostAsync	Envia uma solicitação HTTP POST de forma assíncrona.
HttpClient.PutAsync	Envia uma solicitação HTTP PUT de forma assíncrona.
Interlocked.Decrement	Decrementa uma variável de forma segura para threads.
Interlocked.Increment	Incrementa uma variável de forma segura para threads.
LINQ (All)	Verifica se todos os elementos de uma coleção atendem a uma condição.
LINQ (Any)	Verifica se algum elemento de uma coleção atende a uma condição.
LINQ (Count)	Retorna o número de elementos em uma coleção que atendem a uma condição.
LINQ (FirstOrDefault)	Retorna o primeiro elemento de uma coleção que atende a uma condição ou um valor padrão se nenhum for encontrado.
LINQ (GroupBy)	Agrupa elementos de uma coleção com base em uma chave especificada.
LINQ (Join)	Combina duas coleções com base em uma chave comum.
LINQ (OrderBy)	Ordena os elementos de uma coleção em ordem crescente.
LINQ (Select)	Projeta cada elemento de uma coleção em uma nova forma.
LINQ (Where)	Filtra elementos de uma coleção com base em uma condição.
Monitor.Enter	Bloqueia um objeto para garantir que apenas uma thread possa acessá-lo.
Monitor.Exit	Libera o bloqueio de um objeto.
Parallel.For	Executa um loop for em paralelo, dividindo o trabalho entre múltiplas threads.
Parallel.ForEach	Executa um loop foreach em paralelo, dividindo o trabalho entre múltiplas threads.

Termos Técnicos (Métodos)	Significado
Regex.IsMatch	Verifica se uma string corresponde a uma expressão regular.
Regex.Match	Procura uma correspondência de expressão regular em uma string.
Regex.Replace	Substitui todas as correspondências de uma expressão regular em uma string.
SemaphoreSlim.Release	Libera o semáforo, permitindo que outras threads entrem.
SemaphoreSlim.WaitAsync	Aguarda assincronamente para entrar no semáforo.
StreamReader.ReadLineAsync	Lê uma linha de um arquivo de texto de forma assíncrona.
StreamWriter.WriteLineAsync	Escreve uma linha em um arquivo de texto de forma assíncrona.
StringBuilder.Append	Adiciona uma string ou objeto ao final do StringBuilder.
StringBuilder.Insert	Insere uma string ou objeto em uma posição específica do StringBuilder.
StringBuilder.Remove	Remove um número especificado de caracteres do StringBuilder.
StringBuilder.Replace	Substitui todas as ocorrências de um caractere ou string no StringBuilder.
Task.Run	Executa um código de forma assíncrona em uma thread em segundo plano.
Task.Wait	Bloqueia a thread atual até que a tarefa seja concluída.
Task.WhenAll	Aguarda a conclusão de todas as tarefas em uma coleção.
Task.WhenAny	Aguarda a conclusão de qualquer tarefa em uma coleção.

Termo Técnico (Método)	Significado
AsyncLocal<T>.Value	Obtém ou define o valor de um contexto assíncrono local.
CancellationToken.Register	Registra um delegate para ser chamado quando o CancellationToken for cancelado.
CancellationTokenSource.Cancel	Cancela uma operação associada a um CancellationToken.
Channel.CreateBounded	Cria um canal com limites de capacidade especificados.
Channel.CreateUnbounded	Cria um canal sem limites de capacidade.
ChannelReader.ReadAsync	Lê um item de um canal de forma assíncrona.
ChannelWriter.WriteAsync	Escreve um item em um canal de forma assíncrona.
DynamicObject.TryGetMember	Implementa a lógica para acessar membros dinâmicos em um objeto dinâmico.
DynamicObject.TryInvokeMember	Implementa a lógica para invocar membros dinâmicos em um objeto dinâmico.
DynamicObject.TrySetMember	Implementa a lógica para definir membros dinâmicos em um objeto dinâmico.
Expression.Compile	Compila uma árvore de expressão em um delegado executável.
Expression.Lambda	Cria uma expressão lambda a partir de uma árvore de expressão.
ImmutableArray.Create	Cria um array imutável a partir de uma coleção.
ImmutableDictionary.Create	Cria um dicionário imutável a partir de uma coleção.
ImmutableList.Create	Cria uma lista imutável a partir de uma coleção.
ImmutableQueue.Create	Cria uma fila imutável a partir de uma coleção.
ImmutableStack.Create	Cria uma pilha imutável a partir de uma coleção.
Marshal.AllocHGlobal	Aloca memória no heap não gerenciado.
Marshal.FreeHGlobal	Libera memória previamente alocada no heap não gerenciado.
Marshal.PtrToStructure	Converte um ponteiro não gerenciado em uma estrutura gerenciada.

Termo Técnico (Método)	Significado
Marshal.StructureToPtr	Converte uma estrutura gerenciada em um ponteiro não gerenciado.
Memory<T>.Slice	Cria uma fatia de um Memory<T> a partir de um índice e comprimento especificados.
MemoryMarshal.GetReference	Obtém uma referência para o primeiro elemento de um Span<T> ou ReadOnlySpan<T>.
MemoryPool<T>.Rent	Aloca um bloco de memória de um pool de memória.
MemoryPool<T>.Return	Retorna um bloco de memória ao pool de memória.
MethodInfo.Invoke	Invoca um método usando reflexão.
Reflection.Emit	Gera código dinamicamente em tempo de execução usando reflexão.
Socket.BeginReceive	Inicia uma operação assíncrona para receber dados de um socket.
Socket.BeginSend	Inicia uma operação assíncrona para enviar dados por um socket.
Socket.EndReceive	Finaliza uma operação assíncrona de recebimento de dados de um socket.
Socket.EndSend	Finaliza uma operação assíncrona de envio de dados por um socket.
Span<T>.Slice	Cria uma fatia de um Span<T> a partir de um índice e comprimento especificados.
TaskCompletionSource.SetCanceled	Define o cancelamento de uma Task associada a um TaskCompletionSource.
TaskCompletionSource.SetException	Define uma exceção como resultado de uma Task associada a um TaskCompletionSource.
TaskCompletionSource.SetResult	Define o resultado de uma Task associada a um TaskCompletionSource.
Type.GetType	Obtém um objeto Type que representa um tipo específico.
Unsafe.Add	Adiciona um deslocamento a um ponteiro ou referência.
Unsafe.As	Realiza uma conversão de tipo sem verificação de segurança.

Termo Técnico (Método)	Significado
Unsafe.Copy	Copia bytes de uma localização de memória para outra.
Unsafe.SizeOf	Retorna o tamanho em bytes de um tipo genérico.
ValueTask.AsTask	Converte um ValueTask em uma Task.
ValueTask.GetAwaiter	Obtém um ValueTaskAwaiter para aguardar a conclusão de um ValueTask.